

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

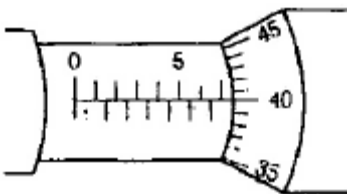
- 플래너에서 공작물을 지지하는 부분은?
① 크로스레일 ② 기둥
③ 공구대 ④ 테이블
- 연삭숫돌에 눈메움이나 무덤 현상이 발생하였을 때 하는 작업으로 알맞은 것은?
① 래핑 ② 드레싱
③ 글레이징 ④ 덮개 설치
- 줄의 길이 방향으로 이송시켜 작업하는 방법으로 황삭 및 다듬질 작업에 적합한 줄 작업 방법은?
① 직진법 ② 병진법
③ 사진법 ④ 황진법
- 선반의 부속품과 부속장치에 속하지 않는 것은?
① 돌림판과 돌리개 ② 맨드릴
③ 방진구 ④ 브로치
- 래크를 절삭공구로 하고 피니언을 기어 소재로 하여 상대 운동 시킴으로 기어의 이를 생성하는 방법으로 정확한 치형을 얻을 수 있는 기어 절삭법은?
① 형판법 ② 창성법
③ 총형공구법 ④ 압연전조 성형법
- 주조할 때 뚫린 구멍이나 드릴로 뚫은 구멍을 넓히는 가공은?
① 보링 ② 버핑
③ 스폿페이싱 ④ 태핑
- 공작기계의 기본 운동 중 공구의 고정, 일감의 설치 및 제거, 절삭 깊이 등의 조정과 관계가 깊은 것은?
① 절삭운동 ② 위치이송운동
③ 준비운동 ④ 위치조정운동
- 기어 절삭기에서 창성법에 의한 절삭시 사용되는 공구가 아닌 것은?
① 래크 커터(Rack Cutter)
② 호브(Hob)
③ 피니언 커터(Pinion Cutter)
④ 브로치(Broach)
- 자루가 직선으로 되어 있는 드릴은 지름이 몇 mm 이하인가?
① 10 ② 13
③ 17 ④ 20
- 다음 중 200mm 이하의 시계부품이나 재봉틀 부품과 같은 소형 부품 가공에 적합한 선반의 종류는?
① 탁상선반 ② 정면선반
③ 차륜선반 ④ 차축선반
- 연삭숫돌의 입도를 선택하는 조건 중 틀린 것은?
① 거칠게 연삭을 할 때 : 거친 입도
② 숫돌과 일감의 접촉면적이 작을 때 : 거친 입도

- 경도가 높은 일감을 연삭할 때 : 고운 입도
- 연성 재료를 연삭할 때 : 거친 입도
- 드릴로 뚫은 구멍은 치수 및 정밀도가 좋지 않으므로 정밀도를 좋게 하기 위하여 가공하는 작업을 무엇이라고 하는가?
① 탭 가공 ② 브로치 가공
③ 리머 가공 ④ 슬로터 가공
- 다음 중 습식 래핑을 할 때 래핑 압력으로 알맞은 것은?
① 1.2 N/cm² ② 4.5 N/cm²
③ 7.4 N/cm² ④ 10.5 N/cm²
- 밀링에서 날 1개당의 이송을 fz = 0.01mm, 날수 Z = 6, 회전수 n = 500rpm일 때, 이송속도는 몇 mm/min인가?
① 3000 ② 1200
③ 120 ④ 30
- 다음 중 밀링 커터의 재료에 가장 적당한 것은?
① 솔바이트 ② 초경 합금
③ 산화 알루미늄 ④ 니켈
- 수나사의 유효지름을 측정하는 방법에 해당하지 않는 것은?
① 나사 마이크로미터에 의한 측정
② 삼침법에 의한 측정
③ 투영기에 의한 측정
④ 오토 콜리메이터에 의한 측정
- 선반 작업시 여러 가지 조립구멍을 가지고 있어서 볼트나 클램프 및 기타 고정구를 사용하여 일감을 고정하는 선반 부속품은?
① 돌리개(dog) ② 면판(face plate)
③ 방진구(work rest) ④ 척(chuck)
- 연삭 작업시 올바른 사항은?
① 필요에 따라 규정이상의 속도로 연삭한다.
② 센터리스 연삭기는 긴 재료의 연삭도 가능하다.
③ 숫돌과 받침대는 항상 6mm 이내로 조정해야 한다.
④ 숫돌의 측면에는 안전커버가 필요없다.
- 다음 중 밀링머신의 부속장치로 일감을 필요한 각도로 등분할 수 있는 장치는?
① 슬로팅장치 ② 밀링바이스
③ 분할대 ④ 래크밀링장치
- 공장기계의 운전시험 항목과 관계가 먼 것은?
① 기능검사 ② 백래시(backlash)검사
③ 조립검사 ④ 무부하운전검사

2과목 : 기계재료 및 요소

- 특수가공 중 화학적 반응에 의한 가공에 속하는 것은?
① 용삭 가공 ② 방전 가공
③ 초음파 가공 ④ 레이저 가공

22. 선반으로 원통가공 시 일감의 지름이 작아지는 양은 절삭 깊이의 몇 배가 되는가?
 ① 같다. ② 2배
 ③ 3배 ④ 4배
23. 센터리스 연삭기의 장점으로 틀린 것은?
 ① 연삭 여유가 적어도 된다.
 ② 연삭 스톤 바퀴의 폭이 크므로 지름의 마멸이 적고 수명이 길다.
 ③ 긴 축 재료의 연삭이 가능하다.
 ④ 대형 중량물을 연삭할 수 있다.
24. 일감이 연강과 같이 연한 재질을 잇면 경사각이 큰 공구로 절삭제를 사용하여 절삭 깊이를 작게하고 고속 절삭할 때 나타나는 이상적인 칩의 형태는?
 ① 유동형 칩 ② 전단형 칩
 ③ 경작형 칩 ④ 균열형 칩
25. 절삭 공구가 1회전할 때 공작물 기어가 1피치 회전하며 가공되는 기어공작기계는?
 ① 호빙 머신 ② 브로칭 머신
 ③ 방전가공기 ④ 드릴링 머신
26. 일반적인 보링 머신의 종류에 해당되지 않는 것은?
 ① 수직 보링 머신 ② 창성 보링 머신
 ③ 정밀 보링 머신 ④ 지그 보링 머신
27. 절삭가공시 윤활제의 사용 목적에 해당되지 않는 것은?
 ① 냉각 작용 ② 밀폐 작용
 ③ 청정 작용 ④ 용해 작용
28. 밀링머신에서 주축의 회전운동을 직선 왕복운동으로 변환시키는 밀링 부속장치는?
 ① 회전 테이블 장치 ② 래크 절삭장치
 ③ 수직축 장치 ④ 슬로팅 장치
29. 사인바(sine bar)로 각도를 측정할 때 몇 도를 넘으면 오차가 많이 발생하게 되는가?
 ① 10° ② 20°
 ③ 30° ④ 45°
30. 다음 그림은 마이크로미터의 눈금 읽기를 나타낸 것이다. 현재의 상태에서 측정값은 몇 mm인가?



- ① 6.40 ② 7.00
 ③ 7.40 ④ 7.50
31. 밀링머신에서 할 수 없는 가공은?
 ① 기어의 치형 가공 ② 더브테일 가공
 ③ 홈 가공 ④ 배럴 가공

32. 다음 중 방전가공의 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 가공물에 전기를 통전시켜 방전현상의 열에너지를 이용한다.
 ② 초경합금 등의 금속은 가공이 가능하나 다이아몬드나 루비, 사파이어 등은 가공이 곤란하다.
 ③ 전극의 형상대로 정밀하게 가공할 수 있다.
 ④ 가공물에 큰 힘이 가해지지 않는다.
33. 피치원의 지름이 같은 내접 혹은 외접기어에서 모듈 값이 커지면, 잇수는 어떻게 되는가?
 ① 많아진다.
 ② 적어진다.
 ③ 동일하다.
 ④ 외접기어는 커지고, 내접기어는 작아진다.
34. 수평 브로칭 머신에 적합한 절삭 속도 범위는 몇 m/min인가?
 ① 5 ~ 10 ② 15 ~ 20
 ③ 30 ~ 40 ④ 50 ~ 60
35. 다음 중 브로칭 머신으로 작업하기에 부적당한 것은?
 ① 스플라인 ② 세그먼트 기어
 ③ 키 홈 ④ 볼 스크루
36. 금속 탄화물의 분말형 금속 우너소를 프레스로 성형한 다음 이것을 소결하여 만든 합금으로 절삭 공구와 내열, 내마멸성이 요구되는 부품에 많이 사용되는 금속은?
 ① 초경 합금 ② 주조 경질 합금
 ③ 합금 공구강 ④ 세라믹
37. 평벨트와 비교한 V 벨트 전동장치의 특징이 아닌 것은?
 ① 고속운전이 가능하다.
 ② 미끄럼이 적고 속도비가 크다.
 ③ 엇걸기로 사용 가능하다.
 ④ 동력 전달 상태가 정속하고 충격을 잘 흡수한다.
38. 다음 중 특히 심냉처리(Sub Zero treatment)해야 하는 강은 어느 것인가?
 ① 스테인리스강 ② 내열강
 ③ 게이지강 ④ 구조용강
39. 베어링의 재료는 다음과 같은 성질을 갖고 있어야 한다. 이 중 틀린 것은?
 ① 눌러 붙지 않는 내열성을 가져야 한다.
 ② 마찰계수가 적어야 한다.
 ③ 피로 강도가 높아야 한다.
 ④ 압축 강도가 낮아야 한다.
40. 6 : 4 황동에 철 1 ~ 2%를 첨가한 동합금으로 강도가 크고 내식성도 좋아 광산기계, 선박용 기계에 사용되는 것은?
 ① 톰백 ② 운초메탈
 ③ 네이벌황동 ④ 델타메탈

41. 다음 중 동력 전달용 기계 요소가 아닌 것은?

- ① 기어 ② 마찰차
③ 체인 ④ 유압 댐퍼

42. 브레이크 블록의 길이와 나비가 60mm × 20mm이고 브레이크 블록을 미는 힘이 900N일 때 제동압력은?

- ① 0.75 N/mm² ② 7.5 N/mm²
③ 75 N/mm² ④ 750 N/mm²

43. 주조시 주형에 냉금을 삽입하여 주물 표면을 급냉시키므로써 백선화하고 표면경도를 증가시킨 내마모성 주철은?

- ① 가단주철 ② 고급주철
③ 칠드주철 ④ 합금주철

44. 다음 중 분할 핀에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 핀 한쪽 끝이 두 갈래로 되어 있다.
② 너트의 풀림 방지에 사용된다.
③ 축에 끼워진 부품이 빠지는 것을 방지하는데 사용된다.
④ 테이퍼 핀의 일종이다.

45. 연강재 볼트에 8000N의 하중이 축방향으로 작용할 때, 볼트의 굵지름은 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 허용압축응력은 40 N/mm²이다.)

- ① 6.63 ② 20.02
③ 12.85 ④ 15.96

46. 다음 원소 중 고속도강의 주요 성분이 아닌 것은?

- ① 니켈 ② 텅스텐
③ 바나듐 ④ 크롬

47. 알루미늄합금은 가공용과 주조용으로 나뉘어진다. 다음 중 가공용 알루미늄합금에 해당되는 것은?

- ① 알루미늄-구리계 합금
② 다이캐스팅용 알루미늄합금
③ 알루미늄-규소계 합금
④ 내식성 알루미늄합금

48. 길이가 100mm인 스프링의 한 끝을 고정하고, 다른 끝에 무게 40N의 추를 달았더니 스프링의 전체 길이가 120mm로 늘어났다. 이 때의 스프링 상수[N/mm]는?

- ① 0.5 ② 1
③ 2 ④ 4

49. 재료의 안전성을 고려하여 안전할 것이라고 허용되는 최대의 응력을 무슨 응력이라 하는가?

- ① 허용응력 ② 주응력
③ 사용응력 ④ 수직응력

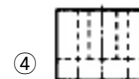
50. 탄소강의 기계적 성질 중 상온, 아공석강(C < 0.77%) 영역에서 탄소(C)량의 증가에 따라 저하하는 성질은?

- ① 인장강도 ② 항복점
③ 경도 ④ 연신율

51. 도면의 표현방법 중에서 스머징(smudging)을 하는 이유는 어떤 경우인가?

- ① 물체의 표면이 거친 경우
② 물체의 표면을 열처리 하고자 하는 경우
③ 물체의 단면을 나타내는 경우
④ 물체의 특정부위를 비파괴 검사 하고자 하는 경우

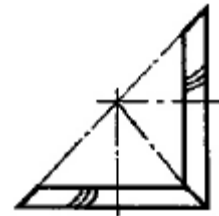
52. 보기 입체도의 화살표 방향이 정면일 때, 우측면도로 적합한 것은?



53. 기계제도에서 도형에 나타나지 않으나 공작시의 이해를 돕기 위하여 가공 전이나, 공구의 위치 등을 나타내는데 사용하는 선은?

- ① 파단선 ② 숨은선
③ 중심선 ④ 가상선

54. 보기와 같은 도면은 무슨 기어의 맞물리는 기어 간략도인가?



- ① 헬리컬 기어 ② 베벨 기어
③ 원 기어 ④ 스파이럴 베벨 기어

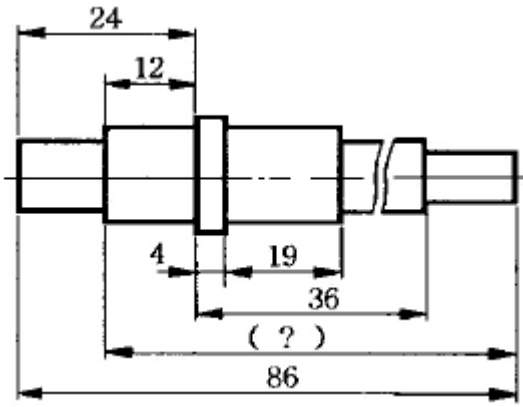
55. 관용 테이퍼 나사 종류 중 테이퍼 수나사 R에 대하여만 사용하는 3/4 인치 평행 암나사를 표시하는 KS 나사 표시 기호는?

- ① PT 3/4 ② Rp 3/4
③ PF 3/4 ④ Rc 3/4

56. 다음 기하 공차기호 중 동축도를 나타내는 기호는?



57. 보기 도면에서 괄호 안에 들어갈 치수는?



- ① 74 ② 70
③ 62 ④ 60

58. 가공에 의한 커터의 줄무늬가 여러 방향으로 교차 또는 무방향으로 나타나는 가공 모양의 기호는?

- ① C ② M
③ R ④ X

59. 축과 구멍의 끼워맞춤에서 축의 치수는 $\phi 50_{-0.028}^{-0.012}$, 구

멍의 치수는 $\phi 50_0^{+0.025}$ 일 경우 최대 틈새는 몇 mm인가?

- ① 0.053mm ② 0.037mm
③ 0.028mm ④ 0.025mm

60. 보기와 같은 치수선은 원호나 현의 치수 또는 각도치수 중 어느 것을 표시하는가?



- ① 원호의 치수 ② 원호의 각도
③ 현의 치수 ④ 현의 각도

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	④	②	①	④	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	④	②	④	②	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	①	①	②	④	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	①	④	①	③	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	④	④	①	④	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	④	②	④	①	②	①	①